



TRABAJO PRÁCTICO N° 9

TEMA: Datos de Tipo Estructurado. Registros

Realice la codificación en Lenguaje Dev C++, para dar solución a los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1

Considerando un registro que describe un artículo con los campos: **código, descripción y precio**, cargue la información y luego preséntela en pantalla.

Ejercicio 2

Diseñe un registro para un artículo con los siguientes datos: **código, descripción, precio y fecha de vencimiento** (compuesta por día, mes y año). Solicite los valores e imprímalos.

Ejercicio 3

Se cuenta con un registro para un artículo formado por: **código, cantidad, descripción, precio y fecha de vencimiento** (día, mes, año). Ingrese los datos, procese y muestre el **porcentaje de artículos cuyo precio supere los \$10.000** y la **cantidad de artículos sin stock** (cantidad = 0).

Ejercicio 4

Una tienda dispone de **N artículos** y requiere almacenarlos en un arreglo de registros con los campos: **código, descripción y precio**. Cargue los datos y visualícelos.

Ejercicio 5

Considere la estructura de un alumno con los campos: **legajo y un vector de 3 notas**. Solicite los datos y calcule el **promedio de las calificaciones**, mostrando el resultado.

Ejercicio 6

Para un registro de empleados con los siguientes campos:

- Número de Legajo
- Apellido y Nombre
- Cargo
- Sueldo
- Edad

Se pide:

- a) Cargar los datos de **N empleados**.
- b) Obtener la **suma total de los sueldos**.
- c) Determinar el **promedio de sueldos**.
- d) Calcular el **promedio de las edades**.

Ejercicio 6

Una aerolínea necesita registrar la información de **N vuelos** en una estructura con los campos:

- Número de vuelo
- Destino
- Fecha (estructura anidada: día, mes, año)
- Cantidad de pasajes vendidos



Se solicita:

- Cargar los datos de los vuelos.
- Calcular el **total de pasajes vendidos** por la empresa.
- Identificar la **cantidad de vuelos sin ventas**.

Ejercicio 7

Una cadena hotelera que cuenta con **N establecimientos** guarda los datos de cada uno en un arreglo de registros con los campos:

- Código identificador del hotel
- Nombre del hotel
- Plazas (matriz 10x7 donde cada casilla indica la cantidad de pasajeros alojados por piso y habitación)

Se solicita:

- Cargar la información de los hoteles en el arreglo.
- Dado un código de hotel junto con un piso y una habitación, informar si la habitación está ocupada o libre.
- Mediante una función con tipo, calcular cuántas plazas están ocupadas en cada hotel.

Ejercicio 8

Una entidad bancaria gestiona **N cuentas corrientes** en una estructura con los siguientes campos:

- Número de cuenta
- Apellido y nombre del titular
- Código de la cuenta
- Saldo actual

El código de cuenta indica la condición del cliente: “**A**” = cuenta cerrada, “**B**” = cuenta bloqueada, “**C**” = cuenta activa.

Se pide determinar la cantidad de cuentas en cada estado (cerradas, bloqueadas y normales).

Ejercicio 9

Se tiene un vector de **N empleados**, cada uno definido por los siguientes campos:

- Apellido y nombre
- Domicilio
- Año de ingreso
- Año de referencia
- Antigüedad (se obtiene como Año de referencia – Año de ingreso)

Se solicita:

- Cargar los datos de los empleados.
- Calcular la antigüedad de todos.
- Determinar el promedio de antigüedades.
- Exhibir toda la información almacenada.
- Ejercicio 9**



Ejercicio 10

Se dispone de un arreglo de **N artículos** con la siguiente estructura:

- Código
- Descripción del artículo
- Existencia anterior
- Última venta
- Existencia actual
- Precio

Se pide:

- a) Cargar los registros verificando que la última venta no supere la existencia anterior.
- b) Reordenar el arreglo por código.
- c) Listar todos los artículos.

Ejercicio 11

Un consultorio médico almacena la información de sus pacientes en un registro con los siguientes campos:

- Nombre
- Teléfono
- Fecha de la última consulta (estructura anidada con día, mes y año)

Se solicita:

- a) Cargar los datos en un vector de registros.
- b) Ingresar el nombre de un paciente y mostrar toda su información.

Ejercicio 11

En un torneo de fútbol se guardan en un vector de **N posiciones** los datos de los equipos:

- Nombre del equipo
- Goles a favor
- Goles en contra
- Puntos obtenidos

Se pide:

- a) Cargar la información en el vector.
- b) Ordenarlo para mostrar la **tabla de posiciones**.